

HelixOTA

HelixOTA

به‌روزرسانی‌های بی‌سیم جهانی و کاملاً جداشده — طراحی بدون آجر شدن

خلاصه

Go یک سیستم به‌روزرسانی بی‌سیم جهانی و عمیقاً جداشده است: یک صف کنترل Helix OTA به همراه عامل‌های کلاینتی برای هر سیستم‌عامل، طراحی‌شده برای ارائه به‌روزرسانی‌های ایمن و و اپلیکیشن به ناوگانی از یک برد واحد تا میلیون‌ها دستگاه. اولین هدف آن **firmware** مرحله‌ای است. **Orange Pi 5 Max** اندروید ۱۵ روی

توضیح کوتاه

به همراه Go یک سیستم به‌روزرسانی بی‌سیم جهانی است — یک صف کنترل Helix OTA عامل‌های کلاینتی برای هر سیستم‌عامل — که برای جلوگیری از خرابی سیستم، اعتبارسنجی آپلودها و **Orange Pi 5 Max** انتشار مرحله‌ای دقیق طراحی شده است. اولین هدف آن اندروید ۱۵ روی و ویندوز در برنامه‌های آینده قرار دارند **Linux** است و آداپتورهای

توضیح مفصل

جهانی، عمومی و عمیقاً جداشده است که بر (OTA) یک سیستم به‌روزرسانی بی‌سیم Helix OTA پایه یک وعده بی‌چون‌وچرا ساخته شده است: یک به‌روزرسانی هرگز نباید دستگاه سالم را به آجر تبدیل کلاینتی برای هر ها/عامل‌های **Go**، **SDK**، سروری صف کنترل کند. این سیستم شامل یک سیستم‌عاملی از طریق هر مدیریتی است و از پایه برای قابلیت تعبیه در داشبورد سیستم‌عامل و یک، آداپتورهای قابل اتصال طراحی شده است، نه بلزنویسی از ابتدا برای هر پلتفرم. اولین هدف پیاده‌سازی است، جایی که خط تولید، تصاویر فلش را در **Orange Pi 5 Max** اندروید ۱۵ (همه نسخه‌ها) روی اعتبارسنجی‌شده و فایل‌های هش اجباری تولید می‌کند، به طوری که هیچ OTA کنار یک فایل فشرده ویندوز و سایر سیستم‌عامل‌ها در **Linux** مصنوعی بدون اثر انگشت قابل تأیید به دستگاه نمی‌رسد؛ نقشه‌راه، پشت همان درز آداپتور قرار دارند و تنها منتظر آداپتور خود هستند — نه بلزنویسی

طراحی این سیستم بر اساس تضمین‌های سخت‌گیرانه‌ای است که توسط اپراتور تعیین شده و به عنوان ثابت‌های غیرقابل مذاکره معماری در نظر گرفته می‌شوند: صفر خرابی سیستم، اعتبارسنجی اجباری هر مصنوع پیش از استقرار، انتشار مرحله‌ای دقیق (همه‌جا یا مرحله‌ای با گام‌های ۱۰/۳۰/۵۰...۱۰٪ و قابلیت توقف و پیشروی)، مشاهده‌پذیری کامل ناوگان و مقیاس‌پذیری خطی از یک برد روی میز تا — سمت دستگاه A/B میلیون‌ها دستگاه در میدان. معماری قفل‌شده، به‌روزرسانی‌های بومی اندروید

و بازگشت خودکار در صورت خرابی بوت — را AVB/dm-verity با update_engine AOSP با یک صف کنترل سفارشی و جداشده جفت می‌کند، به طوری که ایمنی هم در مسیر بوت نزدیک Go با یک تست سخت‌افزار هم در سرور وجود دارد، نه در یک لایه شکننده. دو درز به عمد قابل استخراج نگه داشته و به سخت‌افزار شده‌اند: درز آداپتور سیستم‌عامل که وعده جهانی بودن واقعی را به همراه دارد، و درز موتور انتشار که کمپین‌های مرحله‌ای را مستقل از سیستم‌عامل می‌سازد. کل سیستم به شش زیرماژول عمومی و مستقل تجزیه شده است — بلوک‌های سازنده قابل استفاده مجدد به جای یک *ota- نسخه‌بندی شده مونولیت.

در حال حاضر در مرحله تدوین مشخصات/تحقیق و توسعه پوشش تست قرار دارد؛ Helix OTA مخزن حاوی پیکره طراحی معتبر، خط لوله صامرات مستندات و داربست زیرماژول‌ها است و به صراحت مطابق با حاکمیت ضد-لافزنی — اعلام می‌کند که یک سرور و عامل تولیدی نهایی هنوز وجود ندارد. آنچه امروز عرضه می‌شود، طرح کلی و داربست آن است که صادقانه به این صورت برچسب‌گذاری شده است.

محتوا

چرا آن را ساختیم

معمولاً برای هر دستگاه و هر سیستم‌عامل از نو اختراع می‌شود و یک به‌روزرسانی بد می‌تواند کل OTA برای این ساخته شد که یک سیستم به‌روزرسانی جهانی و Helix OTA. ناوگان را از کار بیندازد ایمنی‌محور باشد که هر سیستم‌عاملی می‌تواند از طریق آداپتورها آن را به کار گیرد؛ با تضمین‌های بازگشت به عقب و اعتبارسنجی که در معماری تعبیه شده‌اند، نه اینکه بعداً به آن اضافه شوند.

چرا انقلابی است

«این سیستم از پذیرفتن «هرگز دستگاه را از کار نینداختن» و «به‌روزرسانی تدریجی و قابل مشاهده به عنوان ویژگی‌هایی که امیوارید تحت فشار کار کنند، خودداری می‌کند — این‌ها اصول ساختاری غیرقابل‌تغییری هستند که هم در مسیر بوت و هم در سطح کنترل پلن جای گرفته‌اند. همچنین با تبدیل موتور به‌روزرسانی و لایه سیستم‌عامل به درزهای قابل‌تعویض به جای فرضیات ثابت، همان کنترل پلن می‌تواند امروز اندروید را هدایت کند و آماده باشد تا بعدها سیستم‌عامل‌های دیگر را نیز تنها با افزودن یک آداپتور مدیریت کند — بدون انشعاب، بلزنویسی یا اختراع مجدد تضمین‌های ایمنی که از قبل به آن‌ها اعتماد دارید.

نوآوری‌ها

- یک درز آداپتور سیستم‌عامل و یک موتور به‌روزرسانی مستقل از — دو درز قابل استخراج سیستم‌عامل — که «جهانی بودن» را از یک واژه تبلیغاتی به ویژگی ساختاری کدبیس تبدیل می‌کند.
- update_engine + AVB/dm-verity بومی سمت دستگاه A/B: ایمنی عمیق چندلایه اعتبارسنجی سمت سرور لایه‌بندی روی بازگشت خودکار در صورت شکست بوت، که + dm-verity شده‌اند — یک به‌روزرسانی باید از چندین دروازه مستقل عبور کند تا بتواند ماندگار شود.
- قابل استفاده و مستقل از نسخه که *ota- به شش زیرماژول تجزیه کاتالوگ‌محور و غیرمهمبسته می‌توانید به صورت انتخابی از آن‌ها استفاده کنید، نه اینکه مجبور باشید یک کل یکپارچه را ببلعید.
- و فشرده‌سازی قابل‌توافق HTTP/2 با بازگشت خودکار به HTTP/3 (QUIC) انتقال اولیه و تحویل مدرن و کم‌تاخیر که به جای شکست، به صورت تدریجی تنزل می‌یابد — Brotli/gzip

- طراحی و وضعیت به صراحت به عنوان فاز مشخصات علامت گذاری شده اند و: مهندسی ضد فریب هیچ چیز نساخته شده ای هرگز به عنوان عرضه شده ادعا نمی شود — صداقت به عنوان یک ارزش مهندسی درجه یک اعمال می شود، نه یک سلب مسئولیت در پاورقی

بزرگ ترین چالش های فنی و راه حل های ما

- OTA. سخت ترین وعده در — تضمین اینکه یک به روزرسانی بد هرگز دستگاه را از کار نیندازد در اسلات update_engine: بومی سمت دستگاه اندروید حل شد A/B این چالش با الزام به AVB/dm-verity، غیرفعال می نویسد در حالی که اسلات فعال به کار خود ادامه می دهد زنجیره بوت را به صورت رمزنگاری شده تأیید می کند، و اگر اسلات جدید نتواند بوت شود، دستگاه به طور خودکار به عقب بلزمی گردد — همه این ها با اعتبارسنجی اجباری پیش از استقرار پشتیبانی می شوند تا یک محموله خراب پیش از ترک سرور شناسایی شود
- با امتناع از گنجاندن فرضیات اندروید در هسته اصلی — یک سیستم، سیستم عامل های متعدد حل شد. یک درز آداپتور قابل تعویض سیستم عامل، جزئیات پلتفرم را جدا می کند و یک درز موتور به روزرسانی مستقل از سیستم عامل، منطق کمپین را قابل انتقال نگه می دارد؛ هر کدام به عنوان زیرمأزولی جداگانه حفظ می شوند تا افزودن یک سیستم عامل جدید همیشه یک افزونه باشد، نه جراحی روی کل سیستم
- با یک موتور به روزرسانی اختصاصی حل شد که بر — به روزرسانی های مرحله ای و قابل توقف اساس گروه های درصدی با آستانه های موفقیت/خطا و کنترل صریح توقف/پیشروی عمل می کند، و جدا نگه داشته شده تا همان موتور بتواند کمپین ها را مستقل از HTTP عمداً از وابستگی به انتقال هدایت کند

محتوا

پشته فناوری

- به دلیل مدل همزمانی و ردپای استقرار سبک انتخاب شده است؛ کنترل پلن — **Go + Gin** / با آدرس REST موتور انتشار و اعتبارسنجی های مصنوعات را قدرت می بخشد و سطح اصلی را در معرض دسترسی قرار می دهد api/v1
- اندروید روی دستگاه بتواند OTA به این دلیل انتخاب شده که عامل — **Kotlin/KMP**، منطق را بین اهداف مختلف به اشتراک بگذارد؛ مالک چرخه کامل دستگاه شامل پرسوجو، دانلود، تأیید، اعمال و گزارش دهی است
- به عنوان حمل و نقل اصلی برای تحویل QUIC — **HTTP/2** → **HTTP/3 (QUIC)** کم تأخیر و مقاوم در برابر اتصالات موبایلی ناپایدار انتخاب شده است، با قابلیت بازگشت خودکار به به صورت **Brotli/gzip** تا هیچ دستگاهی بدون پشتیبانی نماند؛ فشرده سازی HTTP/2 در خواست به درخواست مذاکره می شود تا حجم محموله ها کاهش یابد
- به دلیل حفظ یکپارچگی رابطه ای بین رجیستری دستگاه ها، کمپین ها و — **PostgreSQL** تله متری انتخاب شده است، جایی که صحت وضعیت ناوگان اهمیت بیشتری از سرعت خام نوشتن دارد
- به عنوان مخزن مصنوعات انتخاب شده تا تصاویر بزرگ فریمور در فضای — **MinIO / S3** ذخیره سازی اشیاء کالایی قرار گیرند و از لایه رابطه ای جدا شوند
- به این — **AOSP update_engine + AVB/dm-verity + boot_control** دلیل انتخاب شده که استفاده مجدد از مکانیزم های تست شده اندروید برای به روزرسانی مجازی و بوت تأیید شده امن تر از اختراع یک به روزرسان سفارشی است؛ برای مدیریت تعویض A/B اسلات ها و تأیید بوت رمزنگاری شده روی دستگاه استفاده می شود

- **React** — برای داشبورد مدیریتی انتخاب شده است که اپراتورها از طریق آن وارد می‌شوند —
مصنوعات را آپلود می‌کنند، انتشارها را مدیریت می‌کنند و سلامت ناوگان را در یک مکان متمرکز
رصد می‌کنند.
- **OpenTelemetry + Prometheus/Grafana** — به عنوان ابزار اندازه‌گیری —
بی‌طرف نسبت به فروشنده انتخاب شده است؛ برای قابل مشاهده کردن هر مرحله از انتشار در
معیرها و داشبوردها به کار می‌رود تا نیازی به حدس و گمان نباشد.

وضعیت و یادداشت‌های شفافیت

- هیچ سرور یا عامل عملیاتی آماده‌ای، مطابق با اصول ضداغراق پروژه، وضعیت: در حال توسعه
این مرحله، فاز مشخصات/تحقیق و توسعه پوشش تست است. مخزن شامل — هنوز وجود ندارد
پیکره معتبر طراحی، خط لوله صامرات مستندات و چارچوب زیرماترول‌ها است.
- `ota-protocol`، `ota-artifact-validator`،
`ota-rollout-engine`، `ota-update-engine-bridge`، `ota-android-agent`،
`ota-telemetry-schema` قرار github.com/HelixDevelopment/ تحت آدرس
دارند.
- ارقام پوشش تست و تأخیر در مخزن، دفترچه در حال پیشرفت خود پروژه هستند و به‌طور مستقل
ذکر README که در فایل `HelixConstitution` تأیید نشده‌اند. شملره‌های بندهای
هستند تأیید نشده، شده‌اند.
- **Apache-2.0**: مجوز.

اصلی-Helix: اولویت سطح.